Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған
Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі

5 сынып математика

I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)
I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. Қазір баласы 13 жаста, ал әкесі 45 жаста. Неше жылдан кейін, әкесінің жасы баласының жасынан екі есе үлкен болады?

Сейчас ребенку 13 лет, а отцу 45 лет. Через сколько лет возраст отца будет вдвое больше возраста ребенка?

A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20

2. 60-тан 200-г дейінгі сандарда 3 цифры неше рет кездеседі

Сколько раз цифра 3 встречается в числах от 60 до 200?

A) 18
B)19
C) 20
D) 25
E) 24

3. Квадраттың периметрі тік төртбұрыштың периметріне тең. Квадраттың ауданы 81 см^2. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 2 есе ұзын. Тік төртбұрыштың ауданын табыңыз.

Периметр квадрата и прямоугольника равны. Площадь квадрата равна 81 см^2. Длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины. Найдите площадь прямоугольника.

A) 42 см^2.
B) 18 см^2.
C) 72 см^2.
D) 48 см^2.
E) 12 см^2.

4. Айдын әкесімен тирға барып, келесідегідей келісті: алдымен Айдын 5 рет атады, әрбір нысанаға тигізгені үшін тағы да 3 рет ату мүмкіндігін алады. Егер Айдын барлығы 20 рет атса, нысанағы неше рет тигізген?

Айдын поехал с отцом в тир и договорились о следующем: сначала Айдын стреляет 5 раз, за каждое попадание он получает еще 3 выстрела. Сколько раз он попал в цель, если всего было произведено 20 выстрелов?

A) 12
B) 5
C) 6
D) 8
E) 7

5. Қалада трамвайлар жүретін 3 жол бар. Бірінші мен екінші жолда 21 аялдама, екінші мен үшінші жолда 24 аялдама, ал үшінші мен бірінші жолда 27 аялдама бар. Бірінші жолда неше аялда ма бар?

В городе три трамвайных линий. На первой и второй линиях 21 остановок, на второй и третьей линиях 24 остановок, а на третьей и первой линиях 27 остановок. Сколько остановок на первой линий?

A) 14
B) 18
C) 15
D) 12
E) 9

6. Камила шоколадты конфеттерді жақсы көреді, бірақ батон конфеттерін ұнатпайды. Қорапта 16 шоколадты және 14 батон конфеттері бар. Ішінде кем дегенде бір шоколад міндетті түрде табылуы үшін, қораптан қарамай ең кем дегенде неше конфет алу керек?

Камила пердпочитает шоколадные конфеты. В коробе лежат 16 шоколадных конфет и 14 батончика. Какое минимальное количества конфет должна достать Камила, чтобы среди них объязательно нашлась хотя бы одна шокодная конфетка?
A) 2
B) 3
C) 8
D) 15
E) 17

7. Ернат ағаштан ұзындығы 21 см, ені 15 см, биіктігі 12 см тік бұрышты параллелепипед жасады. Параллелепипедті 3 см кубтарға бөлді. Бөлінген барлық кубтарды бірінен кейін бірін қойып, тізбек жасады. Осы тізбектің ұзындығын табыңыз.

Из бруска Ернат сделал прямоугольный параллелепипед длиной 21 см, шириной 15 см, высотой 12 см. Его он разделал на кубики с ребром 3 см и выстроил их в один ряд. Найдите длину этого ряда кубиков.

A) 315
B) 105
C) 140
D) 420
E) 240

8. Үш бұтақта 24 торғай отырды. Бірінші бұтақтан екінші бұтаққа 4 торғай, ал екінші бұтақтан үшінші бұтаққа 3 торғай ұшып барғанда, барлық бұтақтарда торғайлар бірдей болған. Алғашқыда екінші бұтақта неше торғай отырды?

На трех ветках сидело 24 воробья. Когда с первой ветки на вторую ветку перелетело 4 воробья, а со второй ветки на третью ветку перелетело 3 воробья, на всех ветках было одинаковое количество воробьев. Сколько воробьев сначала сидело на второй ветке?

A) 12
B) 8

C) 7
D) 6
E) 10

9. Самат пен Жанат бір көп қабатты үйде тұрады. Кешкісін Самат Жанаттың пәтеріне көтеріліп бара жатып, барлық жолың жартысын жүргенде 8-қабатта болды. Егер Жанаттың пәтері Саматтың пәтерінен 12 қабатқа жоғары орналасса, Самат қай қабатта тұрады?

Самат и Жанат живут в одном многоэтажном доме. Квартира Жаната на 12 этажей выше, чем Самата. Вечером Самат поднимался по лестнице к Жанату. Когда он прошел половину пути, то оказался на 8 этаже. На каком этаже квартира Самата?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

10. Егер $x:y=12$ болса, $(3x):(2y)$ өрнегінің мәнін табыңыз.
Вычислить $(3x):(2y)$, если $x:y=12$.

A) 8
B) 12
C) 18
D) 144
E) 24

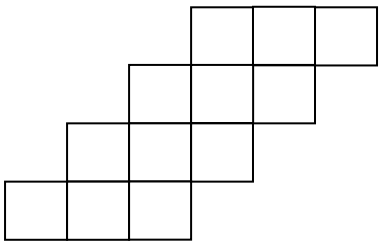
11. Берілген екі таңбалы санға 2-ні қосып, нәтижені 9-ға бөлгенде, бөлінді берілген санның цифрларының қосындысына тең болды. Берілген санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Когда к заданному двузначному числу прибавили 2 и поделили на 9, в частном получилось число, равное сумме цифр данного числа. Найдите сумму цифр данного числа

A) 2
B) 6
C) 5
D) 7
E) 0

12. Суретте қабырғасы 1-ге тең 12 шаршыдан құралған фигура берілген. 99 шаршыдан тұратын осындай фигураның периметрін табыңыз.

На рисунке изображена фигура, состоящая из 12 квадратовсо стороной 1. Найдите периметр такой фигуры в 99 квадратов



A) 136
B) 132
C) 198
D) 264

E) 244

13. Егер 5678*5 саны 45-ке қалдықсыз бөлінетіні белгілі болса, *-ның орнына қандай цифрды қою керек?

Какую цифру нужно подставить вместо *, если известно, что число 5678*5 делится без остатка на 45?

A) 5
B) 9
C) 1
D) 4
E) 6

14. Бес бөрененің әрқайсысын 8 бөліккке кесу керек. Егер бір рет кесуге 5 минут уақыт кететін болса, барлығы қанша уақыт керек?

Пять бревен нужно распилить на 8 частей каждое. Сколько времени потребуется, если на один распил уходит 5 минут?

A) 120 мин
B) 140 мин
C) 175 мин
D) 210 мин
E) 280 мин

15. Лимонмен толтырылған қораптың салмағы 26 кг. Ондағы лимонның жартысын сатқаннан кейін, қораптың салмағы 14 кг болы. Бос жәшіктің салмағын анықтаңыз.

Масса ящика с лимонами 26 кг. После продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. Весы показали 14 кг. Найдите массу пустого ящика.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 12
E) 16

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)

II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Мейрамға үш түсті шарлар сатып алынды: қызыл, жасыл және сары. Қызыл шарлар саны 40 еді. Жасыл шарлар саны қызыл шарлар санының $\frac{3}{5}$ бөлігіне, ал сары шарлар санының $\frac{2}{3}$ бөлігіне тең болды. Үрлеген кезде қызыл шарлардың $\frac{1}{5}$ бөлігі, жасыл шарлардың $\frac{1}{8}$ бөлігі, ал сары шарлардың $\frac{1}{4}$ бөлігі жарылды. Барлық шарлардың қандай бөлігі үрленді?

На праздник купили шары трех цветов – красного, зеленого и желтого. Красных шаров было 40,число зеленых шаров составило $\frac{3}{5}$ от числа красных шаров и $\frac{2}{3}$ от числа желтых шаров. Какую часть шаров удалось надуть, если при надувании лопнула $\frac{1}{5}$ часть красных шаров, $\frac{1}{8}$ часть зеленых и $\frac{1}{4}$ часть желтых?

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{17}{20}$
C) $\frac{19}{20}$
D) $\frac{4}{5}$
E) $\frac{3}{20}$

17. Қосындыны есептеңіз/Вычислите сумму/:\

$$1001 + 1003 + 1005 + 1007 + \cdots + 2019 + 2021 + 2023 + 2025$$

A) 10079
B)774144
C) 776169
D) 775155
E) 775255

18. . Арақашықтығы 756 км болатын қалалардан екі көлік бір мезетте, тұрақты жылдамдықтарымен, бір-біріне қарай жолға шықты. Олардың біріншісі екіншісінен сағатына 9 км артық жүреді. Олар 12 сағаттан кейін кездессе, бірінші көлікке бір қаладан екіншіге жету үшін қанша сағат қажет болады?

Из двух городов, расстояние между которыми 756 км, одновременно выехали друг к другу два автомобиля с постоянными скоростями. Первый за час на 9 км больше проезжает, чем второй. За сколько часов первая машина доедет из одного города в другой, если они встретятся через 12 часов?

A) 20
B) 25
C) 24
D) 21
E) 28

19. Алғашқы 101 натурал сандарды қарастырамыз. Мұндағы тақ сандардың қосындысы жұп сандардың қосындысынан қаншаға артық?

Рассмотрим первые 101 натуральных чисел. На сколько больше сумма нечетных чисел от суммы четных?

A) 50
B) 51
C) 52
D) 0
E) Дұрыс жауабы жоқ /Нет правильного ответа/

20. Тік төртбұрыш пішінді жер участігінің периметрі 720 м. Егер бұл тік төртбұрышты өзара тең екі шаршыға бөлуге болатыны белгілі болса, жер участігінің ауданын табыңыз.

Земельный участок в форме прямоугольника имеет периметр 720 м. Какова его площадь, если этот участок можно разделить на 2 равных квадрата?

A) 1 440 м^2
B) 14 400 м^2
C) 28 800 м^2
D) 57 600 м^2
E) 115 200 м^2

21. Түзу бойына көрші екі нүктенің ара қашықтығы 12 см болатындай етіп 50 нүкте белгіледі. 18-ші мен 42-шы нүктелердің ара қашықтығын табыңыз.

На прямой расставлено 50 точек таким образом, что бы расстояние между соседними точками была 12 см. найдите расстояние между 18 и 42 точками.

A) 256
B) 276
C) 300
D) 144
E) 288

22. Кітаптың 350 беті бар. Кітаптың барлық бетін нөмірлегенде неше цифр пайдаланылды?

В книге есть 350 страниц. Сколько цифр понадобилось что бы прономеровать все страницы

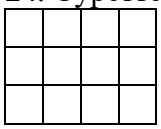
A) 942
B) 678
C) 865
D) 845
E) 890

23. Цифрларының көбейтіндісі 120 болатын ең кіші натурал санның цифрларының қосындысын табыңыз.

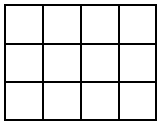
Найдите сумму цифр наименьшего натурального числа, произведение цифр которого равно 120.

A) 16
B) 14
C) 15
D) 23
E) 18

24. Суретте неше шаршы бар?.



Сколько всего квадратов изображено?



A) 20
B) 21
C) 15
D) 19
E) 18

25. 2024 дана натурал санның қосындысы 2025-ке тең болса, олардың көбейтіндісін табыңыз.

Если сумма 2024 натуральных чисел равна 2025, найдите произведение этих чисел.

A) 1
B) 2
C) 2024
D) 2025
E) 2025!

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)

Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. Келген 100 туристің 10-ы не ағылшын тілін, не француз тілін білмейді. 75 адам ағылшын тілінде сөйлесе алады, ал 83 адам француз тілінді сөйлесе алады. Неше турист ағылшын мен француз тілдерінің екеуінде де сөйлей алады?

Приехало 100 туристов. Из них 10 человек не знали ни английского, ни французского языка, 75 человек знали английский язык, 83 человека знали французский. Сколько человек знали и английский и французский языки?

A) 48
B) 38
C) 78
D) 58
E) 68

27. Үш таңбалы сандардың нешеуінде тура бір 5 цифры бар?

Сколько трехзначных чисел содержат ровно одну цифру 5?

A) 32
B) 40
C) 125
D) 225
E) 500

28. Қазіргі таңда оқу жылының басынан бастап санағанда, 14 оқушы кем дегенде 1 екілік бағасын алған, 11 оқушы кем дегенде екі екілік алған, 7 оқушы кем дегенде үш екілік алған, 2 оқушы төрт екілік алған. Төрттен көп екілік алған оқушы жоқ. Журналда барлығы неше екілік бағасы бар?

На данной момент в классе 14 учеников, получивших с начало учебного года хотя бы одну двойку, 11 учеников, получивших не менее двух двоек, 7 учеников, получивших не менее трех двоек, 2 ученика, получив четыре двоек. Больше четырех двоек нет ни у кого. Сколько всего двоек в журнале?

A) 34
B) 35
C) 52
D) 61
E) 73

29. 1-ден 2024-ке дейінгі натурал сандардың нешеуінде тура бес натурал бөлгіштері бар?

Найдите количество натуральных чисел от1 до 2024, имеющих ровно пять натуральных делителей.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

30. $\text{ЕКОЕ}(32, n) = 32n$ болатындай $n \leq 1000$ неше натурал n саны бар?

Найдите количество натуральных чисел $n \leq 1000$ таких, что $\text{НОК}(32, n) = 32n$.

A) 31
B) 499
C) 500
D) 876
E) 968